

bigt.ai

Liquidação P2P — troca entre trilhos nativa da carteira

O que é. Uma troca ponto a ponto entre cripto na **Bigtangle L0** e moeda fiduciária via **PayPal** (ou os trilhos CNY — WeChat Pay / Alipay / banco). O vendedor deposita os tokens em um **endereço P2SH 2-de-3** (vendedor, comprador, motor); o comprador paga uma obrigação fiduciária de **valor exato**; o motor prova o pagamento e libera o depósito. Cada passo irreversível é assinado com a chave PQ da própria carteira, e o motor só pode **coassinar** um gasto — ele nunca guarda o seu dinheiro.

Onde. A tela **P2P** da carteira (barra lateral → Trade → P2P). Tudo abaixo foi capturado dessa tela na compilação de demonstração local.

Demonstração vs. produção. As capturas vêm da demonstração: o motor roda em modo PayPal simulado (URLs de fatura falsas e hashes de transação sintéticos) e os passos lock/verify/release são assinados por uma chave de motor local. A máquina de estados, as assinaturas, o log de eventos somente-anexação e a âncora de auditoria on-chain são reais; apenas as chamadas externas ao PayPal e a difusão na L0 são simuladas.

Sem “Confirmar” manual. No trilho PayPal não há botão de “Confirmar” do vendedor — o motor verifica o pagamento a partir da própria evidência. (Os trilhos CNY, que não têm webhook, usam em vez disso uma confirmação explícita do vendedor; veja `docs/p2pcny.md`.)

O fluxo em resumo

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING →verify→ PAYMENT_VERIFIED →release→ ESCROW_RELEASED →payout→ COMPLETED

#	Passo	Quem age	On-chain / motor
1	0 vendedor publica uma ordem de venda assinada	vendedor	ordem guardada, sem financiamento
2	0 comprador dá match (endereço de recebimento + conta PayPal)	comprador	swapId criado, endereço de depósito derivado
3	0 vendedor financia o depósito 2-de-3, o motor prova o bloqueio	vendedor + motor	ESCROW_LOCKED na L0
4	0 comprador paga a fatura de valor exato e a informa	comprador	PAYMENT_PENDING
5	0 motor verifica o pagamento por si mesmo	motor	PAYMENT_VERIFIED
6	Motor + comprador coassinam a liberação, os tokens se movem	motor + comprador	ESCROW_RELEASED
7	0 motor paga o vendedor via PayPal Payouts	motor	COMPLETED

Cada transição é ancorada como um registro `social.p2p-swap` na cadeia

L1-SOCIAL, de modo que todo o ciclo de vida é auditável publicamente sem expor

os dados de PayPal de nenhuma das partes.

1. 0 vendedor publica uma ordem de venda

Na aba **Open sells**, preencha a ordem: o token e a quantidade que você entrega,

o preço fiduciário desejado, a moeda, a cadeia do token e o ****método de**

pagamento** (PayPal ou um trilha CNY). Os termos são fixados na ordem ao

publicá-la, então isso é assinado com a chave da sua carteira.

bigT

INÍCIO

Pagamento

Saldo

Saldo do endereço

Blocos

Tokens

Chaves

configurações

NEGOCIAR

Spot

P2P

Comprar

Vender

Ordens

Portfólio

REDE

Cadeias

🏠

← P2P

Vendas abertas

Meus swaps

Atualizar

Criar oferta de venda

Token

USDT

Valor

10

Preço

10.10

Moeda

USD

Cadeia

L0

Método de pagamento

paypal

wechat

alipay

bank

Publicar oferta

Nenhuma oferta de venda

Depois de publicada, a ordem fica **ACTIVE** no motor e aparece no livro de ofertas

público (sem dados pessoais):

bigT

INÍCIO

Pagamento

Saldo

Saldo do endereço

Blocos

Tokens

Chaves

configurações

NEGOCIAR

Spot

P2P

Comprar

Vender

Ordens

Portfólio

REDE

Cadeias



P2P

Vendas abertas

Meus swaps

Atualizar

Criar oferta de venda

Token

USDT

Valor

0.00

Preço

0.00

Moeda

USD

Cadeia

L0

Método de pagamento

paypal

wechat

alipay

bank

Publicar oferta

10 USDT

10.10 USD

Cadeia: L0 - paypal

d1d:key:~446mP1fqlFYjzj8uNYQF7ZuM92iY52bYxvSUH4e9BwvH54bpej0q633F8hucj fHCYDARCRkX1x5jK3oJ BHS6NvSASmXZ98
DkSFz~3d9xxyU8FPLmGD7jWCdNZUBGyVZVDz4Sk5HDzRB3vrQpntD7G4tdrzvy1LSN6prvKQK7AMVFKDZ58rm3yeFajc1BkgCR6z6PUDv
uW5avh5uWRB6XS50HqqsqjNAT3LjwUrstJQMjOE36Bsdh3Ns1Zfve5DE6fYgysJ4kmZzjEV592mcr5yze2sDfPaHPeD2W29p35PrAx2xG5Kj
jAjq75ie3ndxjxVQd6pvKnsqgbuxuteHyqs18PL1Ktpw00bnvuZKZxm6tkvys1Tu3VJrr3rTsk75atHphfC6sWAbEorrvFxBbKkTR25w5jgw
BukcysjHfHh5qso12f1R6GDC1GAG1D8Rq1rf5p5w5w5v5p6Bf6e6chZ2H6KMSdp0dx7pccYXVYQfECUjhh3xq7AlX557y355f5H6righf5m
V75mpw541HzKZePcLEyUbJHB2vbsB0yQgnfGLnXVUK6ydvkvaHG2w5VGVtseT6Gn5gAQ52C9r8CzLPowA1Dx5Ncda5VJYrCv134GVerY0deV8UP
VAoSue2Kge15C1JUT7JzhdYhKjTYa38K9j7guQdGGU3w18EVGy020eukb31p4ZKjPDHEP2XvSNIrE23mkf95vzr99yCu5sRKf7cLEBqWfTs
qBJ2552kGc209deWVoyuqGmizZgK577f0BZn2V9KPVeKvV10ue6gTPPyxccc23X1YvL8stcThrJg5B04AeQ3Kc1mhu34ykeqBqKq1z8u7B
nKTRC03fUqqMpuP22mYud8pYXF7DBNymVgo7L0MkSsrrPeCKRB1XoX1kZ5sdcdg3PJ1f6Mk0oxufCk5KHTnrcJyK65SpUPKxFT9K1VAeG537Pz
cfvHjwdsJ3za5Nf1JP3KEG2j1hnrA1UzHfzLk19vbm4F re2Hmv5q7wzUwc79P41DaGeuqUQfG6521TQY16NRcwPmsboolr1K39bJXKdmuht
K1hVHQRK57MSco1V78YBAd8rYpmB13heF6NvEndt5SMBjBg5P5v5vLkzrMBE323mJZ46vnr79J3D0TcyFfT18Cglqg5UhpPfm89H6fLhCpw08
SUX2QZz11jD24Nh42e1mev6RzEFHqLow9KcFNXEjMoXCKUWz11qbKxocudvRSU1XWQaXj1fnsfCaq1sdsBFxdv6cNfG1Jp1YdJ4NuM2Hkws3Q
oWA2eol41KbZnoT0wa9KukUpZV941kPqd15735mVVurfBUNphatZjyq1A91hxj8ncg6Rtp9Z1PkndGQ76UvdVWb5HeguXmRcN6YBMQdxi1czegH
yGf30rqtoeae47HABAC295pwjgg59HdH12B2ys85312XysCB9A7CtUjJhLNCtrvA5515EEN61seh1Qmz7W7N3w8vWmQndv5r4f825
15AxdMhVYAg4UCx6dUHRJyMj1vw7H4L5pBAPGLjVUGUN5w9Evsmo9rE1bGCHBDfLAsfBrAfYCs5fUf1k2FFQ12NPbHb384NJ2HNFHu9JED
mppyK4TolApYSBz4Kv1YvPyeq1ZBMA2drn9CnZp2brHbZ1hCuz9sa662NBAN209Eo7P595UBMwPqkzWZpVAlpkZzwf1A8jueYcftHBP6Xss8
U3K9K9d9BmfvvfdHgyarZj0vD5BRKehwgrXv6KZgmFHDj1KagJCGPCW61Ee2aoznTyynt1C9jDg0ze5KkAc453SPT05551evP072v
2CqH5yFV1vYnfaEHVVTpH753qGNYLan5rMjnmDU0BSpBdybPkwEAKBmpJSk63t6fDRK7ETDv5c6A1z6oFXbxRKRXXETdaiuvZYWaoZMK6fey
dBokUj1p2ndH1ng4Z1Y6cOBLR2E3FXvvnJ0reTCeAho0J1TxU8R2azZJP7NeCQu2B13rzVCaAtyHEYHgmPbuxfofAtYU9YNtCurdgnNR
F00rE11c42x6L8KepFagpbf0Uk8W6JvPhK25v4uHm476A4vNttd05gN1U3VpwlchM4fpx18C7e5610x1K7BL5W4Usph92gdp1MT7NB8yh
Y5HPB3JkyE8B8v9vmeJ2PwK117DZMKf30YFY6mNYRdcFCq5vRdhobqK5wRliahARUnd5AFgMP86YbThwFLhzVBz2rdfCaYy1u187zaqH75GfRW
EDKonVF6YDC11HyFFtAYUgMxyWub2KaavHDGPE9GudccrZhgV4TEAKX15CzMLo8vzHEcGxP3UfXBmzoRvHfZaydwSYHOPY2ZRL2KLm1651
WUL5wGoy11ARhZPgC5Baaq7NB6Xw161Yga6nTekur1KB1DWS1C5v7Muv10cpz7FAda0J1JRLBe1q7qt1rH5yBy24zE5G8j1mK4UcJ2RtHhcZGh
nvP6vnrRfna8L13u41Y0DnMw134T1P6uR27jz7v2u4u472M8vuf6H8u6B8mnmTtr8Fv8tNu1u1723fo8752v5u613u0f871lb3u6Hv4uK5u86v4v4

2. 0 comprador dá match

0 comprador abre a ordem e fornece o **endereço de recebimento** dos tokens

liberados e a **conta PayPal** que será faturada (e um e-mail para a fatura). 0

match compromete o comprador a pagar, então também é assinado:

bigT

INÍCIO

📍 Pagamento

💰 Saldo

🔍 Saldo do endereço

📁 Blocos

🔑 Tokens

🔑 Chaves

⚙️ configurações

NEGOCIAR

🛒 Spot

🔄 P2P

🛒 Comprar

🛒 Vender

📄 Ordens

📄 Portfólio

REDE

🏠 Cadeias

🏠

← P2P

USD

Cadeia

L0

Método de pagamento

paypal

wechat

alipay

bank

Publicar oferta

10 USDT

Cadeia: L0 - paypal

dId=key:z446GmP1qLFYjzj8pNYW3FZ7uHm2B1y52byxv5UHHLa0MBevh54bpEjQqb33F8mbuejTHGYDARKRCLX1X5Jh3ojBHS6Nf5ASnXmZg8
0K5Fz3Dh9xy8PFLmG071KC0RZUB7Yvz2D2a5KH0zR83v0gn1DT64tdrzv1LSH6p4vK0K7ARVTKQZ5Bm3yaFme1c1K6G6R6PUDv
uN5avh5uMR6K55QhQsqgnJAT3LjWJrstJQMj0E36Bsdh3Ns1Zfve5DE6fYGysJ4km2ZJEV592wcr5vze2SDPaHPEDdZW29pJ5PRdAx2xGsk
JA1q75ie3ndXjxVQd6pVKhSsg6uxutehyqS18PL1KTPwMoo6nvuZKZxm6otkvy51Tu3vVJrr3Tsk75atHphfC6sMAobEorrvFxBbktR25w5jgw
BkAcysJMHhSwpoo12f1RG0XC1GAG1DE8Nlrf5g3wesxvVb6BPuegchZHGK96gDDX7pcYUxV0fWCUJhghJ3g7A1XX57y355f5M6rghH5uH
V75WpWe41H2KZepCLcEYubJHB2ybsBQYQnGfLnXVUK6ydvkvaHG2w5VQVtseT6mSgAQ5C9r8CzL1PowL1Dv3KcdasVJYFev3h4QVerYoDeh8Up
VAo5u6zKqE15CLJUT7zhdYhhjKTya38K917gUQdKGtU3w18EVGy02Deuwb31p4ZrjPDhEP2xvSNIrE23mkFg5vzrp9yCux5RMTfclEBgWf5s
g8J255KsGe2mWmVoyuGmUZgkx5fTjQ802h2V9CPVENrVJ0beEgTPYxczz2X1Y1L8stctHrJg5BSW4aqDjKc1mpkuv4YhWqNsqBz1t078
nK1Rc3f1lqqwMpu2ZMvud89V7F70N1m3pgrL0HkssrvPeQRE15oX1K255d0c3PjtTqPhQoxufCKARHmrc3yK6G5pPkvFTBKvAduo37FpZ
cfvhjwdsJrzasNfTJ3PKEG7z1hmrA1UzHFzLmkJ9vbm4FRe2Hmuv59YwzUwc79P41DaEgeuQdKFG6521TQY16NRcwPmsboolrTB3NbJ3uKdmuHt
K1hVVRN57P5co1V78YRBA8rYpmb1lHeF6NvEadtxSMBLbgT5Pw5vLnzm9B32f3mJ246vN79J3XDtcyxfT8tglgq5uHuPpAmfmm9H6fLlchpw08
SUXCZ2z11jD24hb42o3mev6cztEFEnl0wRrFNDEHoxCK0hcz1j0bXkocudR5U10W0aXj1fnefCaqlsdeBFcdv6WfGL3pY1qJ4MuQPMkw3D
0WA2Eol41KbZno70XvPMkukUpZV941Kpql1s735mVUrfbNluphaTzjyq1A91hxj8ncg6Rtp9Z1PknwdGQ76UvdVwb5HeguXMRcN6YBMQdKx1czegH
yGf30rlqtoaw847HABAC29pWjgqz94M1dh1Z82ys8531Zx9cBB9AY7CVUjhLncTrvpa55156EPM61eetH0p27W7JwubxvX0pDmVosrx4F825
15akdthvYaqUUCz6diUkr3yHj1vv7hLSp8APL1vUGUR5dyvcmoDrE116GCHbTFLASBr4FYC5stUTFlk2FF012AMPub388AKJmZuHfFu09JED
mmpyK4FTolApYSBz4Kv1YvPyeq1ZBMA2drq9CnZTp2bRHBzH1cHuZ9sa662NBANZ09Eo7P5D9sUBMwPqkzWZpvA1pkZYzwf1A8ju6YfFhtBpgxs8
U3K0Kd9b8bmfvvfdtHgyarZjQvD5BRkehwngrXv6kZgmPHDj1KagJCGHYCwB1eNtEaaznUyynztC9rJdQoze5KcAhs25MTQ59515evF072v
ZCghSyV1vYnfAeNvTpwT7s3gdluN5sHjmbDUQ5pbdyUpuEAKBmP35k6316DrBKTED5c6A1r6o7XduRcROXETd6lvZ7u0a2W6fey
dBkokuJlp2nddH1ng4ZLY6CQBLrE3FvXvN30reTCEcAho0JTXuBR2azzJPTNeCQuZB13rzVcCoAtyEHgMppbuxfofAtYt09YUNICurqdnNR
RQ0rE1c42xDBC1KepF8gBfBtUkb8WJvPnKZVa4Um8476AvNtd5qW1U3VpWichM41pv18Cz7e561bX1cTBL5M4Ussh9ZQ0p1MT7H8Nyh
Y5iPB3lyc8M6dyeme22Pa1170ZP8F30YTY6mNYRUCFqysvRdhoqhtSvArianbaRind5AfgPB80Y0ThwFLNvBz2rdfCAYuY157foqpf5GrNW
EDkonVfVYDC1iHyFFtAHYUptmYmub2KAavHDGpEGUdyGczH2ghv44TeAKXt5CzM1o8vzHEC6XP3UfXBMzoRvHzydu5YHQPyVZRL2LKtmv1651
MUL56yoyj1aKHzPgC58aaq7N86Wx16iYsgaGmfekwr1K81Dw5tCc5v7MvzDcpz7FAdaAjXRLBeigq7qtRh5y8y24ze5E6RjrwkU4CjKRrthhcT26h
nyf6yupbtpgB3j4e1V0a9N1d41C1Py8ZLzCZqsm42MAVydof0L3pPnqgwTeRReXhTmYjzP25Bo2k2pXuk13a0FkZL1h3bWxHvSgWkocvX
vJmTKvTarQZ96T69bFHD5e0r1yhj22Nz1Y3uzERz0s351n8ecRkkBxkJUjPpYxXwLk9U66Gx5VKrTJdmt1WN8tdglQWZt5z1v0K8wTAAf
75vFTppnSLUFcd1o1fFMBtCLHfneRnFKZkgpBo2zyKk56LLbX9341DFEMLBwtKDLTjnl9r74J1jmw3PD17CCLfJq7wqFSBwfwtpzXWBSXau
oYU1USQL2F25k53K1vuxXKZKt1f2jTfHQUVUx1fjBhnbvKxcpqRmB4fHfZBBc4CFY3s2NvThmlcvqAS4eA1ntesJPUX3uot1Kee8rKXh
VJfFmpb6yqJnCfKDFKungNPRUvZcFK86dpvYMuDg2cKBCFVg8Br1W4ZLuyf12cU5oygAtowhKt9CA44ATAGboc19v93dUJ5ueVBJJHqK
Pepl1enuzCZW19h77f80eUxhQh9wkyXN0Vj41LogbolSFA6rcVUBzmtt1axX2zJ5dxdgD4rxJHC33dbAwmJwF345EolYVksvH4m15cSKBju
ovLWhyCJ9P0RWMKouHERLQd0wqBvRnDghbmyzYHfA69vCnyGnsKx1YXzC9r0KjnxPm15bsBuRLfur25X0xvLk5TX91f0cYr112
U7nE7HP16zhJEanrxCHtCxrLJdvKH6BACQvE7E4C59jxv6XncjJW3vzeFkZKRTYbBhs5vDA732tga5h8dLwF8cGKXtUBWt68FPMghaf
76ZEG3ia1aduWNUZygsRzmVefqRdv1CcNxa6bz2qddzAo8tN555nJvXpeb

10.10 USD

Endereço de recebimento

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

Conta PayPal

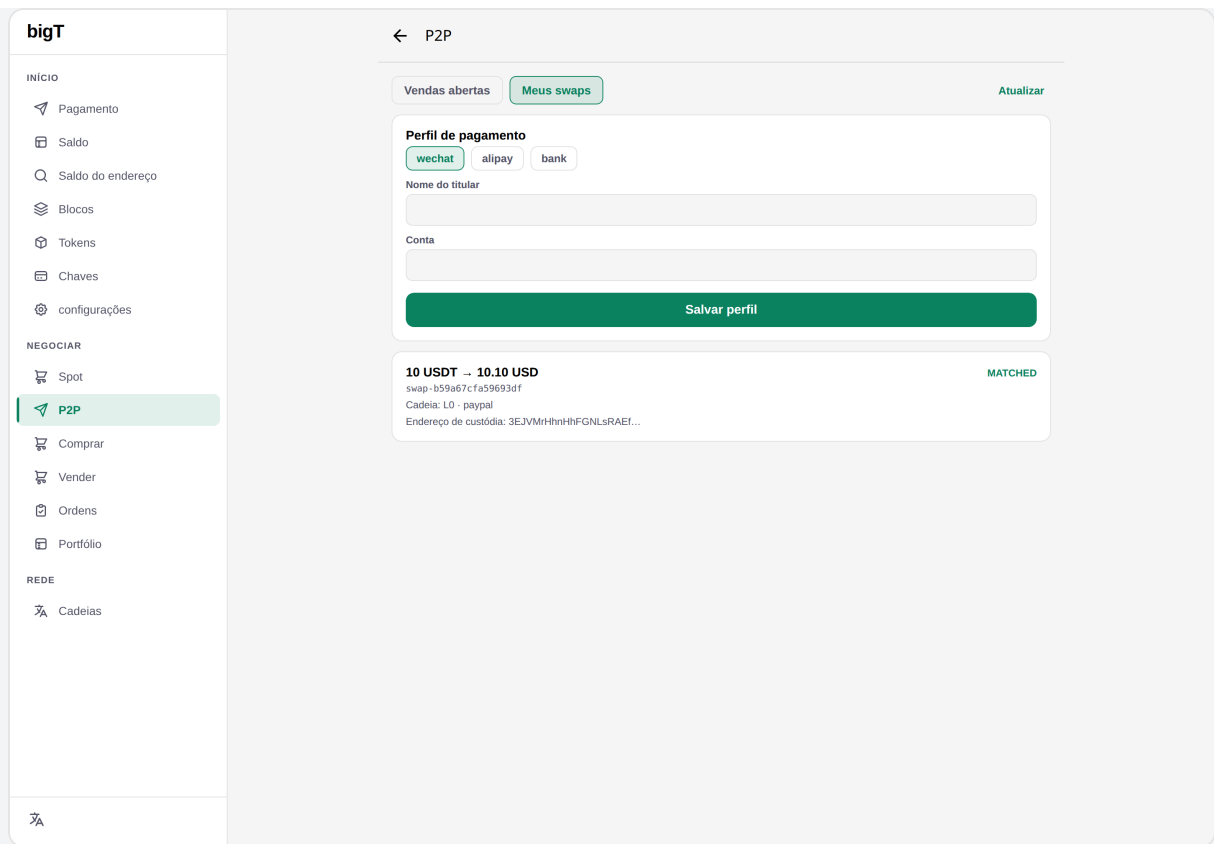
buyer@example.com

E-mail PayPal

buyer@example.com

O motor cria um swapId único para o ciclo de vida e a troca vai para MATCHED ,

visível na aba My swaps do comprador:



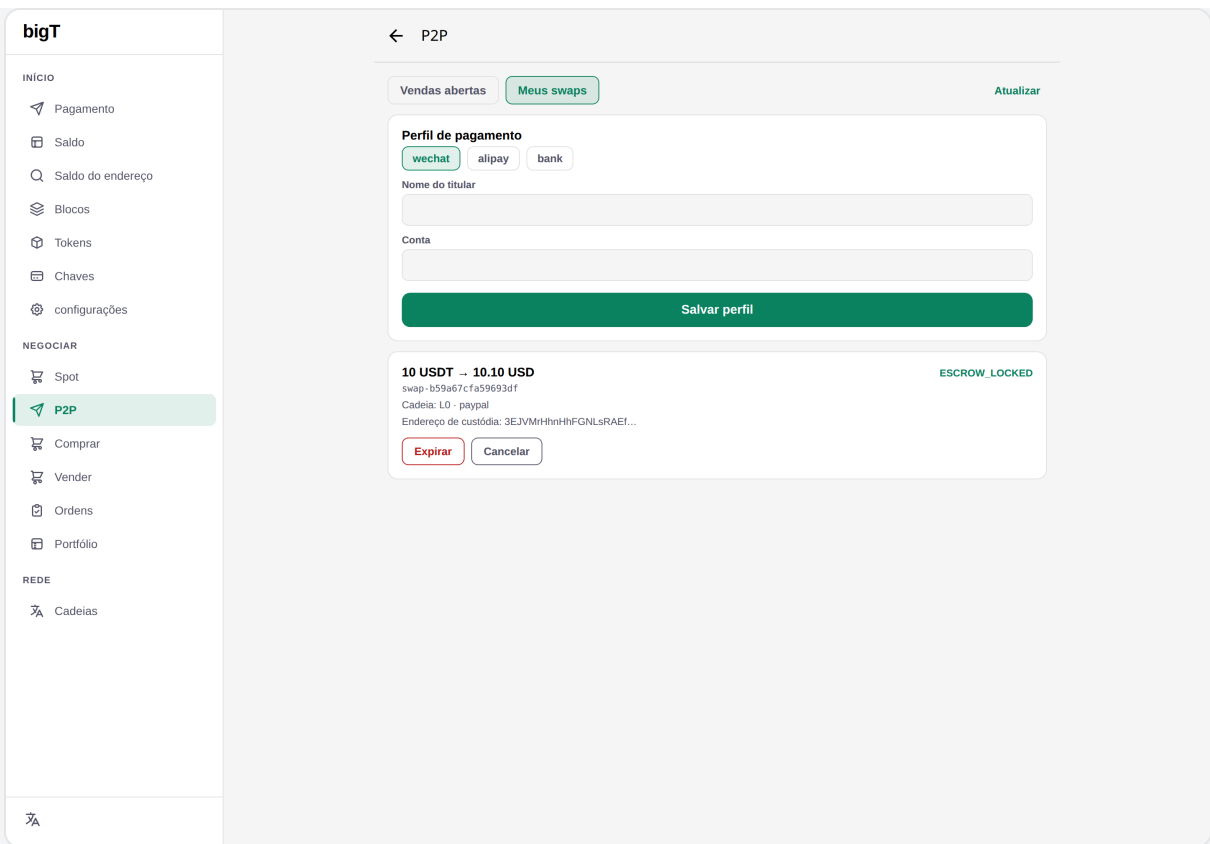
3. Bloqueio do depósito – o vendedor financia a L0

O vendedor envia os tokens ao endereço de depósito determinístico 2-de-3 e

informa o txHash da transferência. O motor prova o bloqueio a partir da cadeia

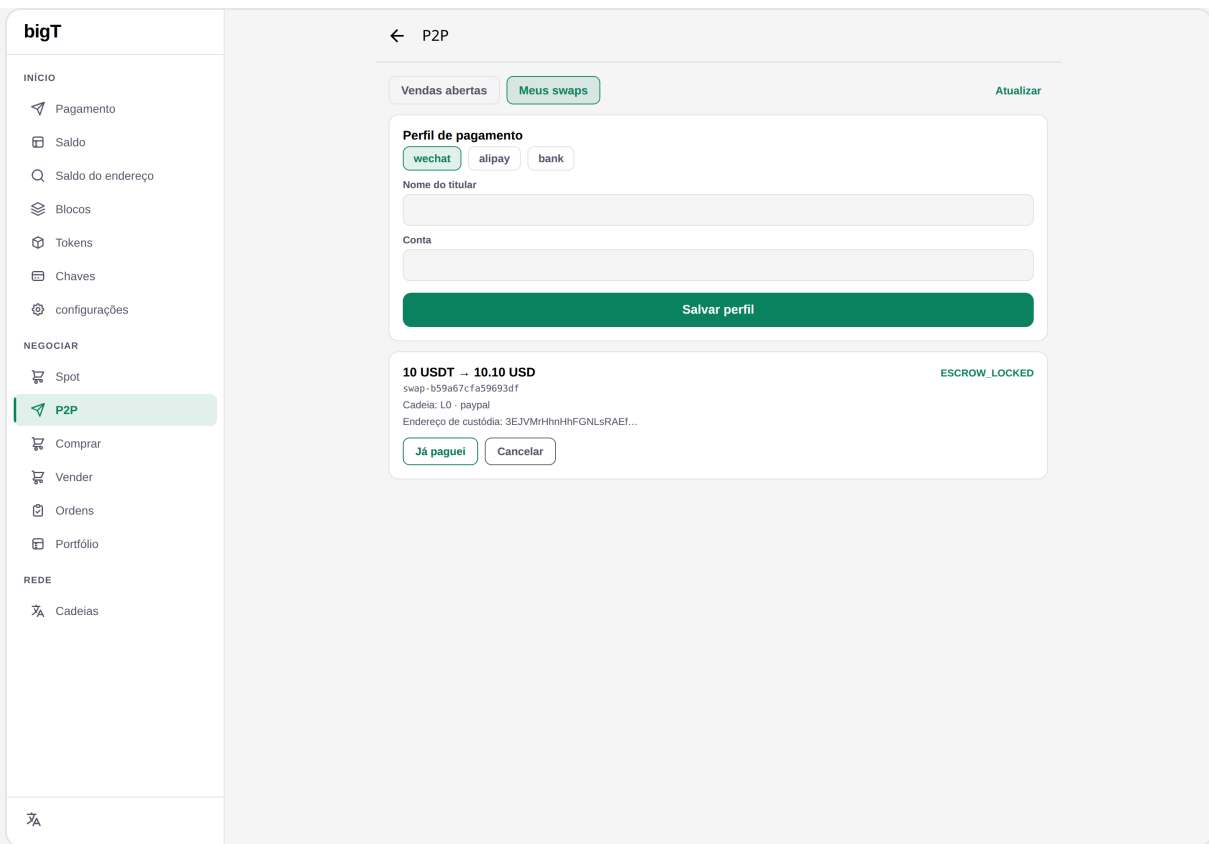
(CONFIRMED , destino escrowAddress , valor) e falha fechado se qualquer

verificação não se mantiver. A troca agora é ESCROW_LOCKED :



O comprador vê os fundos garantidos **antes** de enviar qualquer fiat, e ganha

uma ação **I have paid** (Eu paguei) assim que o bloqueio é provado:



4. 0 comprador paga

O comprador paga a fatura hospedada do PayPal (o PayPal guarda o dinheiro – o motor nunca) e informa o pagamento. Isto é apenas uma *dica*; a verificação real é a evidência do próprio motor. A troca fica `PAYMENT_PENDING`, e um cronômetro de timeout começa – se a fatura nunca for paga, o vendedor pode expirar e devolver o depósito sem o consentimento do comprador:

bigT

INÍCIO

Pagamento

Saldo

Saldo do endereço

Blocos

Tokens

Chaves

configurações

NEGOCIAR

Spot

P2P

Comprar

Vender

Ordens

Portfólio

REDE

Cadeias

⌕

← P2P

Vendas abertas

Meus swaps

Atualizar

Perfil de pagamento

wechat

alipay

bank

Nome do titular

Conta

Salvar perfil

10 USDT -- 10.10 USD

PAYMENT_PENDING

swap - b59a67cfa59693df

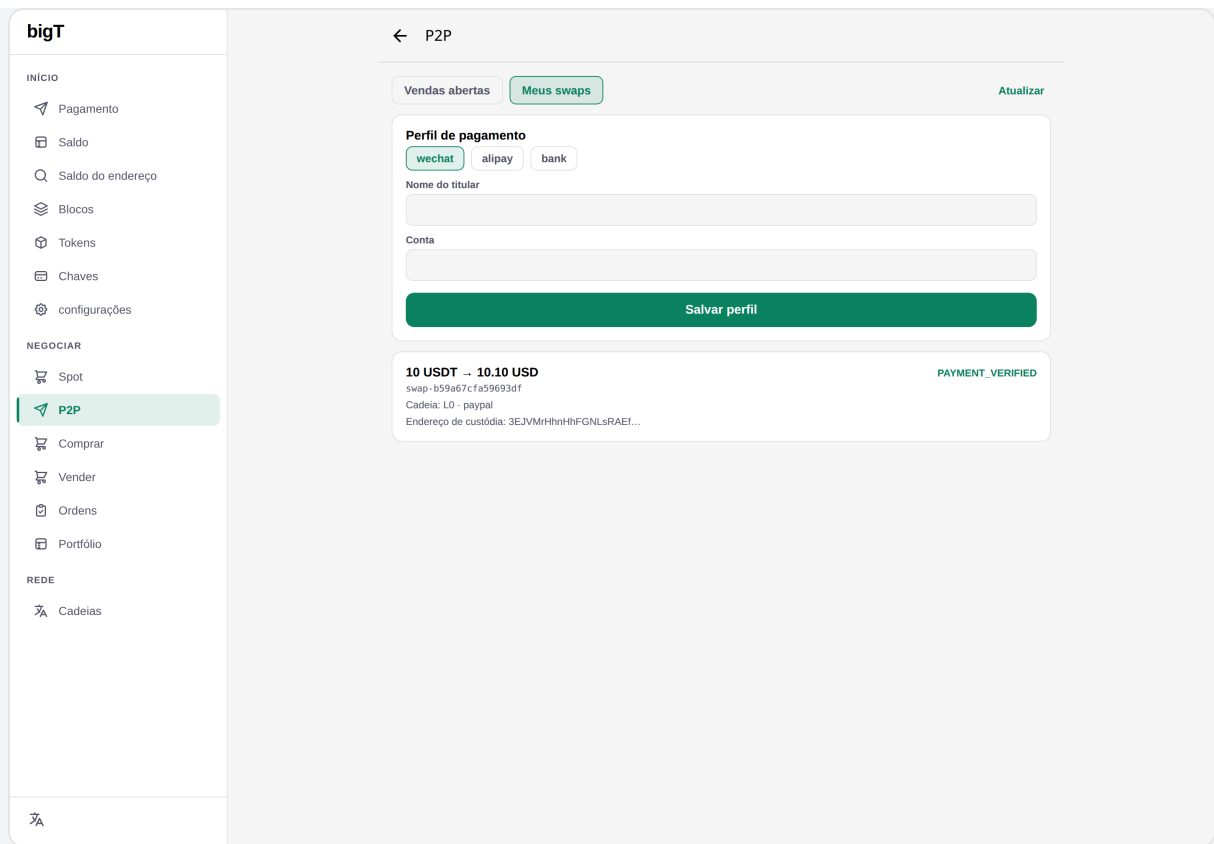
Cadeia: L0 - paypal

Endereço de custódia: 3EJVMrHhnhFGNLsRAEI...

Disputa

5. 0 motor verifica o pagamento

Nenhuma confirmação do vendedor está envolvida. O motor confere o pagamento a partir da própria fonte e avança a troca para `PAYMENT_VERIFIED` – o depósito está pronto para ser liberado ao endereço de recebimento do comprador:



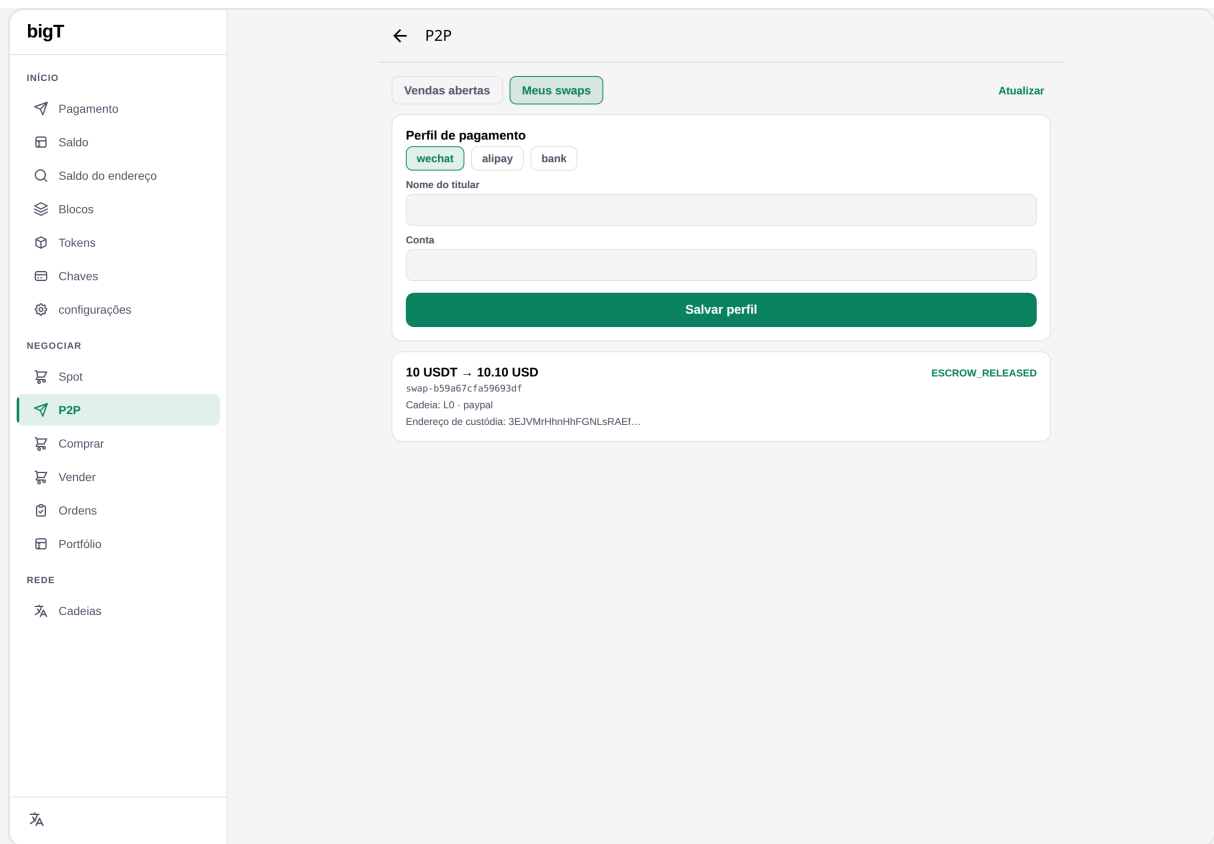
6. Liberação – os fundos se movem

A liberação move os tokens depositados: o motor e o comprador assinam cada um um

gasto da saída do depósito, e duas assinaturas satisfazem o script 2-de-3. Os

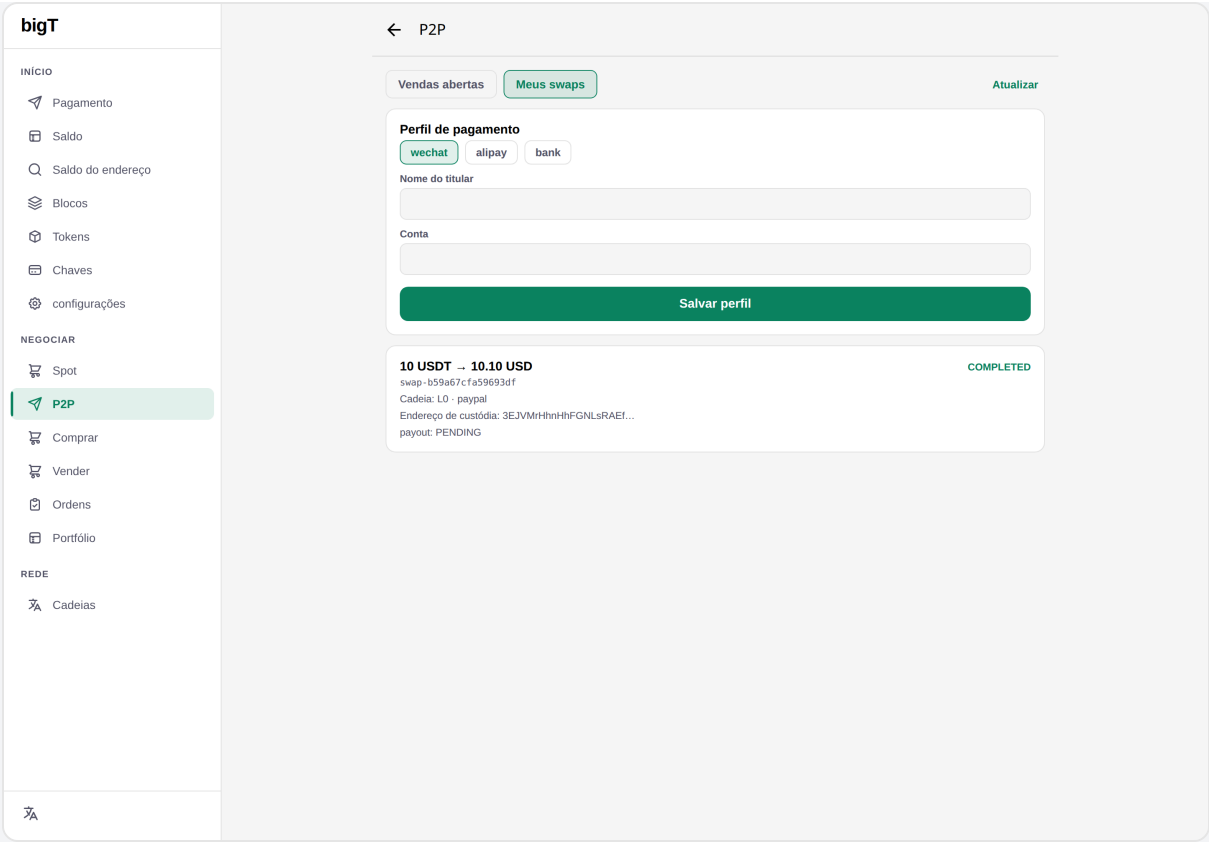
tokens chegam ao endereço de recebimento do comprador e a troca fica

ESCROW_RELEASED :



7. Pagamento – o vendedor recebe o fiat

O último passo paga o vendedor via PayPal Payouts, e a troca alcança **COMPLETED** :



O resultado do pagamento (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) chega por webhook do PayPal ou é consultado como reserva; uma falha pode ser repetida a partir de COMPLETED sem refazer a troca.

O que protege você

Risco	Mitigação
A contraparte desiste	Os fundos ficam num endereço P2SH 2-de-3; ninguém os move sozinho
Pagamento a menos ou a mais	A fatura é de valor exato: ou é paga integralmente, ou fica em aberto

Alegação de pagamento falsa	0 motor verifica o pagamento por si mesmo – o pagador não pode autoatribuí-lo
Motor malicioso	Passos exclusivos do motor exigem a assinatura DID do motor; cada transição é ancorada e auditável publicamente
Estorno após a liberação	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED ativa um congelamento: passos à frente param, estorno/expiração continuam possíveis
Disputa	CUSTOMER.DISPUTE.* pausa a troca até resolver
Falha de pagamento	HELD / FAILED / BLOCKED são estados de primeira classe; repita com a mesma referência de pagamento

Ir para produção

A demonstração roda contra o serviço de liquidação do repositório com PayPal

simulado. Para o fluxo real você precisa de uma conta business do PayPal com

Payouts ativados, suas credenciais de API e webhook id, e o assinante do depósito

ligado ao passo de difusão na L0. Até então o motor executa a mesma máquina de

estados sem tocar dinheiro real.